国赛答辩要点

2025 年 9 月 23 日

1 问题一

1. 引入导弹关于干扰云团的“视线锥”模型及其在真目标圆柱上下底面的投影，将遮蔽问题转化为判定一个圆是否完全包含在特定圆锥曲线的计算几何问题。
   根据导弹与云团的相对高度，遮蔽锥与水平面会产生不同性质的截面（椭圆或双曲线），因此我们将整个过程分为两个阶段进行讨论

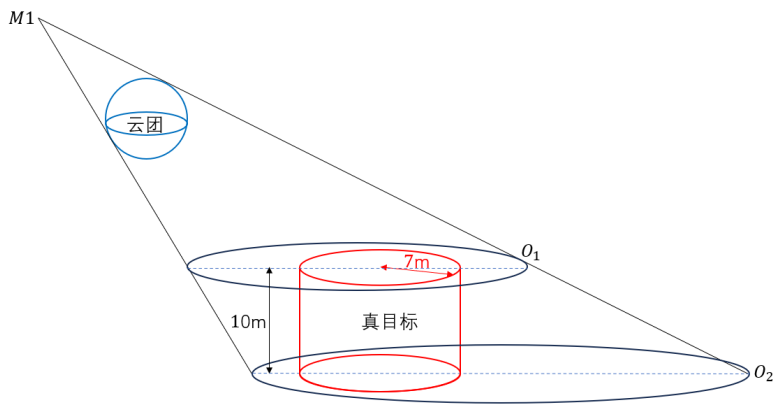

图 1:

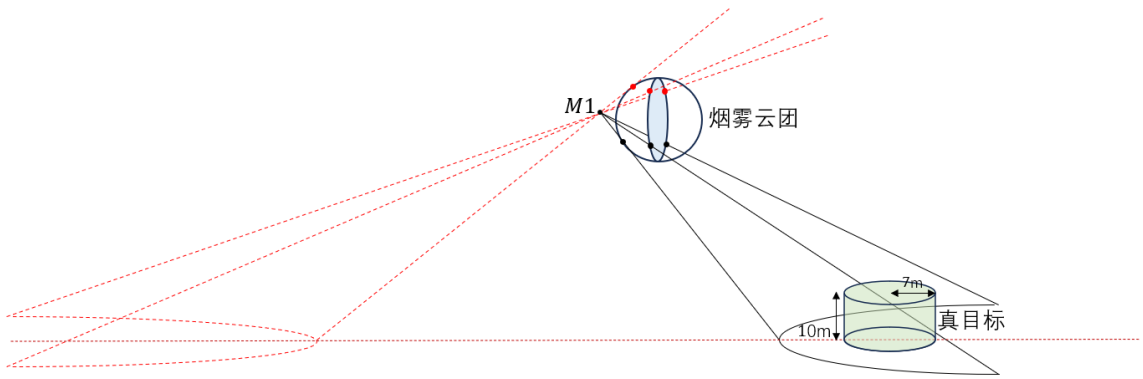

图 2:

2. 在建模过程中我们发现，采用对圆柱上下底面圆周上取若干离散点的计算方法，即将这些点与导弹用线段连接，形成一线段簇，他们必须全部穿过烟雾云团，才视为“有效遮蔽”，这一方法相对于上述的精确建模，计算量大大降低，我们在取上下底面圆周各 100 个点的情况下进行了计算，下图为取点示意图（未完全画出 100 个点）

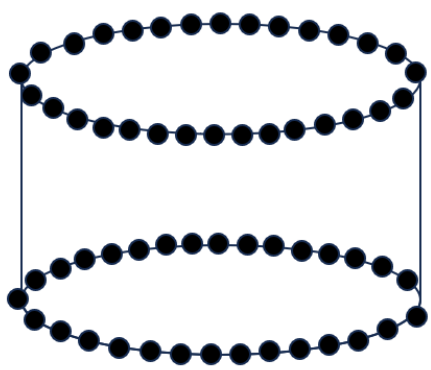

图 3:

通过两种方法计算的结果误差仅 1%，为后续简化建模提供的精度的保证。

2 问题二

1. 一个四维、连续、非线性的多变量优化问题，采用**粒子群（PSO）**这类不依赖梯度信息的智能优化算法，从而在这种“黑箱”解空间中寻找高质量的解

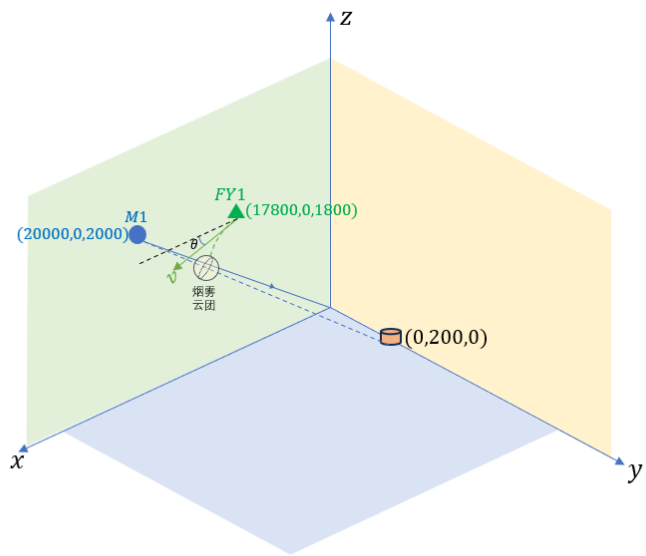

图 4:

2. 采用分层优化策略：外层 + 内层
   外层：对飞行方向 θ 在 $[0,\pi]$ 内进行离散化
   内层：对每个固定的 θ 值，求三个参数 (v, t_o, t_d) 的最优组合

3. 内层优化使用粒子群算法

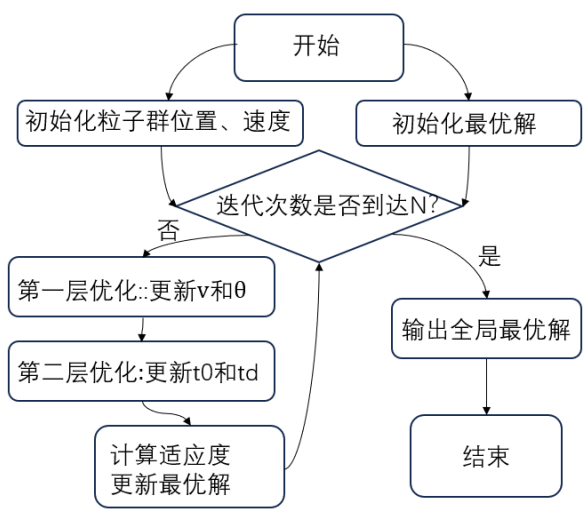

图 5:

3 问题三

投放策略主要包括无人机的飞行方向、飞行速度以及每枚烟幕弹的投放点和起爆点。这些可以量化为 8 个核心决策变量

1. 我们选择使用混合策略的遗传算法 [12] 进行求解。该算法通过模拟自然选择和遗传机制，能在复杂解空间中进行全局搜索，并结合局部搜索以加速收敛。

2. 精英选择: 选出当前种群中适应度最高的若干个体（精英），给予其微小的随机扰动以探测精英个体周围是否存在更优解，并放入下一代，以保证最优解不被丢失。

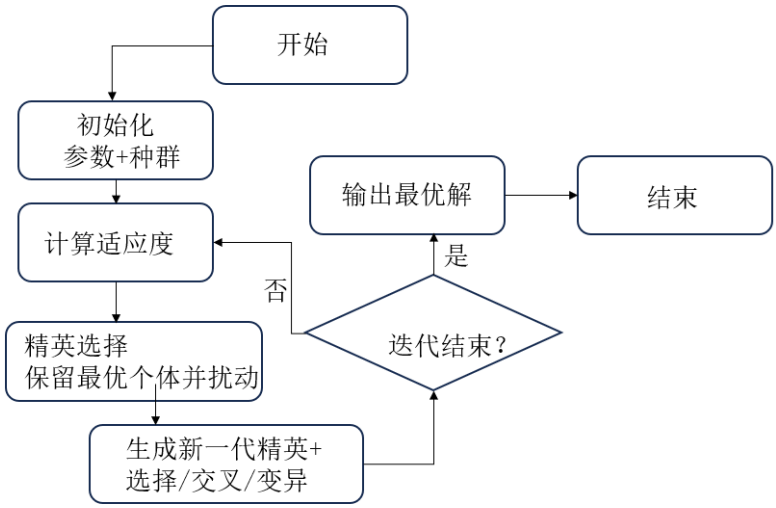

图 6: Caption

3. 采用多种算法对比得出遗传 + 精英优势

表 2　GA 与 CMA 算法的最优策略对比

参数	遗传算法 (Genetic Algorithm)	CMA 算法 (CMA Algorithm)
飞行速度 v_f (m/s)	117.29	70.0204
飞行方向 θ (度)	6.63	5.71
第一枚投弹时间 $t_{0,1}$ (s)	0	1.2270
第一个爆炸延时 $t_{d,1}$ (s)	0	0.1215
第二枚投弹时间 $t_{0,2}$ (s)	1	3.2244
第二个爆炸延时 $t_{d,2}$ (s)	0	0.9209
第三枚投弹时间 $t_{0,3}$ (s)	2	1.4479
第三个爆炸延时 $t_{d,3}$ (s)	0	1.6895
最大覆盖时间 (s)	**6.41**	**4.51**

图 7: Caption

4　问题四 & 五

沿用第三问的遗传 + 精英算法，只是问题规模的扩大化。